

Mission: Kurzbriefing BT-31

Von der Punktwolke zur Trendgeraden · 2 Lernstunden à 45 min

NAME

KLASSE

DATUM

START



Einstieg

STD. 1

1

Punktwolke

STD. 1

2

Trendgerade

GEGNER



Controller

STD. 2

3

Steigung

STD. 2

4

Gleichung

GEGNER



Preis-anfrage

FINALE



Briefing

Dein Rang

Nach jedem Gegner abhaken

☐ Praktikant

☐ Junior-Analyst

☐ Analyst

☐ Senior-Analyst


EINSTIEG

Die E-Mail aus dem Vertrieb

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

ca. 8 min

Von: Lea Vermeulen, Vertrieb Benelux, EuroTrade Solutions

An: Analyse-Team (eure Klasse)

Bitte um Hilfe: Markttest Transportbox – Kurzbriefing BT-31

Hallo Analyse-Team,

in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg haben wir unsere neue **wiederverwendbare Transportbox** in **acht Testangeboten** angeboten. Je nach Bestellmenge haben die Kunden unterschiedliche Stückpreise akzeptiert (siehe Tabelle).

Nächste Woche ist unser Vertriebsmeeting. Dafür brauche ich ein **Kurzbriefing BT-31**: eine einfache Gerade, die den Trend zusammenfasst, und eine kurze Trendnotiz mit dem **Grundtrend** und mindestens **zwei Belegen**, der **Geradengleichung**, der Bedeutung der **Steigung**, einem **Schätzwert für 650 Stück** und den **Grenzen der Aussage**. Ein Vorschlag für den **nächsten Prüfschritt** wäre super.

Ganz wichtig: Verspricht nicht mehr, als die Daten zeigen. Unser Vertriebsleiter nimmt jede Zahl wörtlich.

Viele Grüße, Lea Vermeulen

Testangebot	A	B	C	D	E	F	G	H
x (in 100 Stück)	1	2	3	4	5	6	7	8
p (in €/Stück)	32	31	27	27	23	23	19	18

x = Bestellmenge in 100 Stück (x = 6,5 bedeutet 650 Stück) · p = akzeptierter Stückpreis in €/Stück. Unternehmen, Personen und Daten sind für den Unterricht erfunden.

0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

- ☐ Wir sind das Analyse-Team, das für den Vertrieb die Markttest-Daten auswertet.
- ☐ Wir sind Kunden, die einen niedrigen Preis aushandeln wollen.
- ☐ Wir sind die Geschäftsführung und legen die Preise fest.
- ☐ Wir sind Marktforscher und führen neue Tests durch.

0.2

FORMULIERE Was ist das Ziel? Formuliere das Ziel als Leitfrage in eigenen Worten.

0.3

NOTIERE Markiere in der Mail, was ins Briefing gehört, und notiere die **sieben Bausteine**.

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	

0.4

Wie erreichen wir das Ziel? Nummeriere die Arbeitsschritte in einer sinnvollen Reihenfolge (1 bis 6).

	Geradengleichung bestimmen und prüfen
	Daten sichten: Achsen, Einheiten und Bereich klären
	Kurzbriefing BT-31 schreiben
	Trendgerade legen und begründen
	Steigung und Achsenabschnitt deuten, Grenzen nennen
	Punktwolke zeichnen und beschreiben

STUNDE 1 • LERNABSCHNITT 1**1****Punktwolke lesen**

⌚ ca. 12 min

Ziel: Du beschreibst einen Zusammenhang anhand einer Punktwolke.

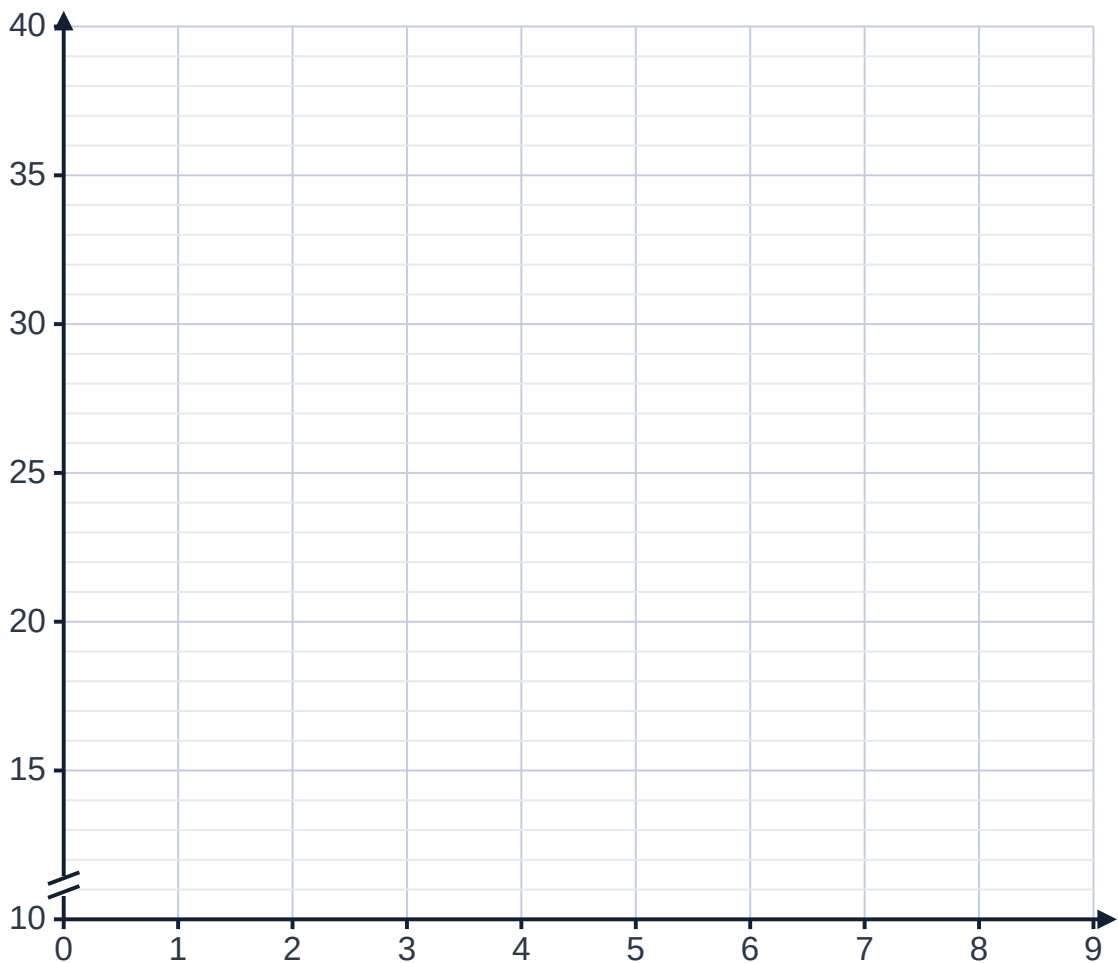
1.1

GIB AN was $x = 6,5$ bedeutet: eine Bestellung von _____ Stück.

1.2

ZEICHNE die acht Testangebote als Punktwolke in das Koordinatensystem. Beschrifte beide Achsen mit Größe und Einheit.

Tipp: Das Zickzack auf der senkrechten Achse zeigt, dass der Bereich unter 10 weggelassen ist.



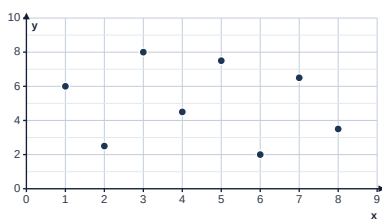
1.3

BESCHREIBE die Punktwolke: Richtung, ungefähre Form und Auffälligkeiten.

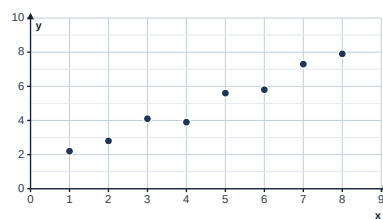
1.4

ORDNE ZU Notiere unter jeder Punktwolke: *positive Tendenz*, *negative Tendenz* oder *keine klare lineare Tendenz*.

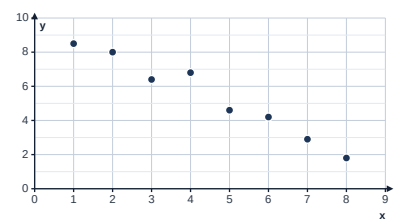
Wolke 1



Wolke 2



Wolke 3



1.5

NIMM STELLUNG Ein Kollege sagt: „Die Daten beweisen, dass der Preis sinkt, **weil** Kunden mehr bestellen.“

1.6

NOTIERE zwei Datenbelege für den Trend. Achte auf die Einheiten.

★ MERKE: Punktwolke und Tendenz

- Eine **Punktwolke** zeigt beobachtete Wertepaare ($x \mid p$). Prüfe zuerst Achsen, Einheiten und Datenbereich.
- **Negative Tendenz:** p sinkt insgesamt, wenn x wächst. **Positive Tendenz:** p steigt insgesamt.
- Ein Zusammenhang beweist **keine Ursache**. Aussagen bleiben auf die Daten begrenzt.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann Achsen und Einheiten richtig lesen.

Ich kann eine Punktwolke zeichnen und ihre Tendenz beschreiben.

Ich kann Zusammenhang und Ursache unterscheiden.

😊	😊	😞
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

2

STUNDE 1 · LERNABSCHNITT 1

Trendgerade legen

🕒 ca. 12 min

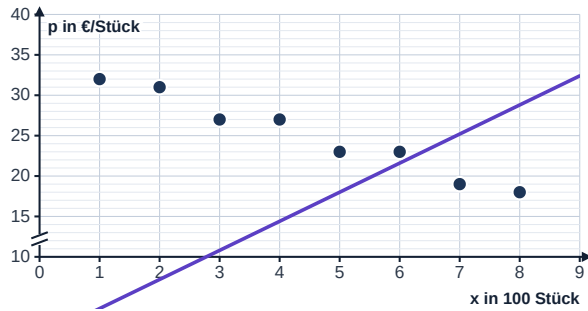
Ziel: Du legst eine plausible Trendgerade und begründest ihre Lage.

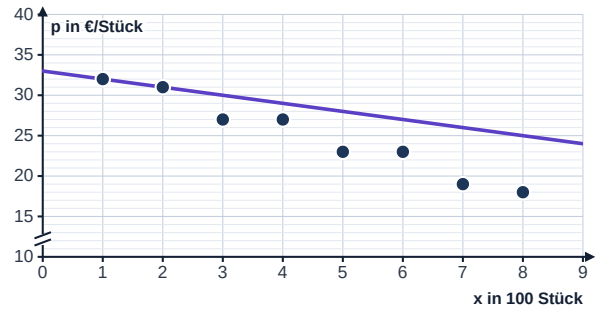
2.1

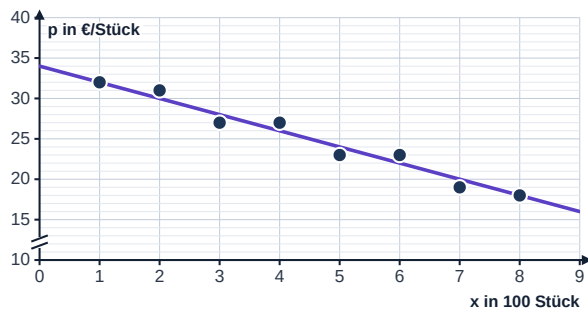
ZEICHNE in dein Diagramm aus 1.2 eine eigene Trendgerade. **BEGRÜNDE** ihre Lage.

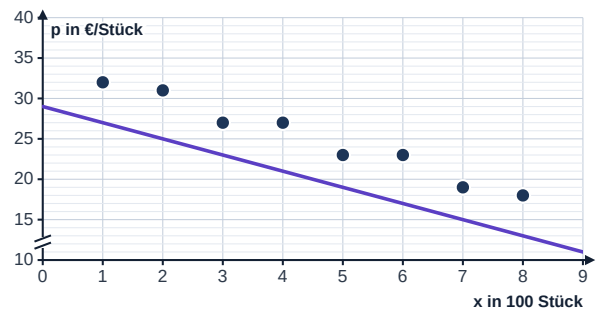
2.2

BEURTEILE die vier Vorschläge eines Kollegen. Kreuze an und begründe kurz.

Vorschlag 1 Gerade durch den Ursprung

☐ plausibel ☐ nicht plausibel

Vorschlag 2 Gerade durch A und B

☐ plausibel ☐ nicht plausibel

Vorschlag 3 fallende Gerade mitten durch die Wolke

☐ plausibel ☐ nicht plausibel

Vorschlag 4 fallende Gerade unterhalb der Wolke

☐ plausibel ☐ nicht plausibel

2.3

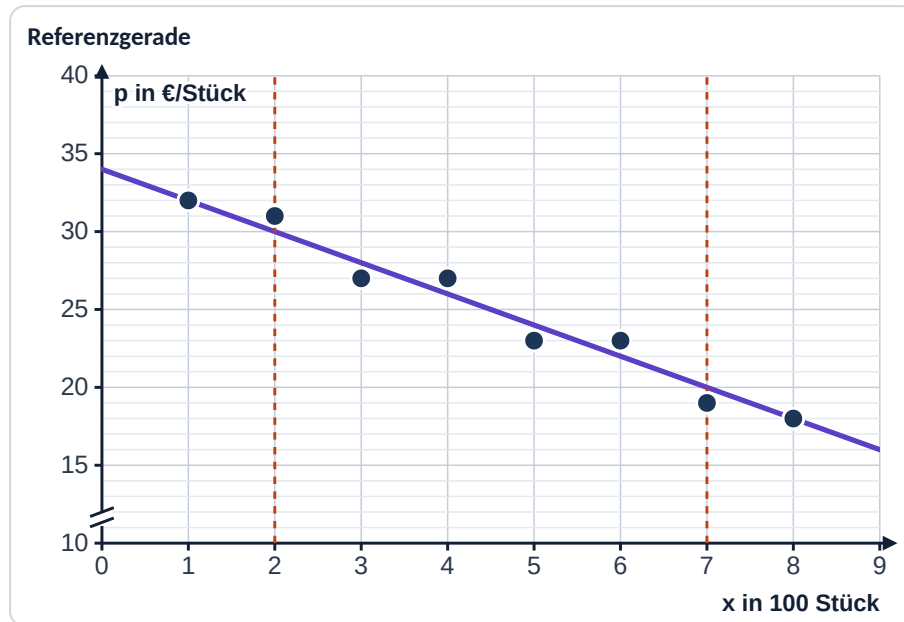
ERLÄUTERE Die waagerechte Gerade $p = 25$ hat 4 Punkte oberhalb und 4 unterhalb. Warum ist sie trotzdem keine gute Trendgerade?

2.4

BEURTEILE Mia verbindet einfach den ersten und den letzten Messpunkt (A und H). Hier entsteht zufällig eine gut passende Gerade. Ist die **Methode** eine gute Begründung?

2.5

LIES AB An der Referenzgeraden: $p(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ €/Stück und $p(7) = \underline{\hspace{2cm}}$ €/Stück. Notiere die beiden Punkte: $T_1(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$, $T_2(\underline{\hspace{1cm}} | \underline{\hspace{1cm}})$.



★ MERKE: Trendgerade und Stützpunkte

- Eine **Trendgerade** berücksichtigt die ganze Punktwolke und liegt ausgewogen zwischen den Punkten.
- Sie muss weder durch den Ursprung noch durch Messpunkte gehen. Nicht einfach ersten und letzten Punkt verbinden!
- **Stützpunkte**: zwei weit auseinanderliegende, gut ablesbare Punkte **auf der Geraden**.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann eine plausible Trendgerade legen.



Ich kann die Lage einer Geraden begründen.



Ich kann gute Stützpunkte auswählen.



GEGNER 1 · AUFGABENBLOCK

Herr Kaminski, Controlling

„Zeigt mir erst, dass eure Gerade hält!“

Skepsis-Balken



Löse alle vier Aufgaben ohne Hilfe. Male nach jeder gelösten Aufgabe ein Feld im Skepsis-Balken aus. Ist er voll, hast du Herrn Kaminski überzeugt und wirst **Junior-Analyst**.

G1.1

BESCHREIBE die Punktwolke. Unterstreiche jeweils das Passende.

Die Punktwolke zeigt einen (negativen / positiven / keinen klaren) Zusammenhang. Mit größerer Bestellmenge (sinkt / steigt / bleibt gleich) der Stückpreis insgesamt. Die Punkte liegen (annähernd / exakt) auf einer Geraden. Beobachtet wurden (100 bis 800 Stück / 1 bis 8 Stück / 0 bis 1000 Stück) mit Preisen von (18 bis 32 €/Stück / 0 bis 34 €/Stück).

G1.2

BESTIMME für die Gerade $p(x) = -2x + 34$, welche Messpunkte oberhalb, unterhalb oder genau auf der Geraden liegen.

Testangebot	A	B	C	D	E	F	G	H
x	1	2	3	4	5	6	7	8
p gemessen	32	31	27	27	23	23	19	18
p(x) auf der Geraden								
Lage (o / u / a)								

oberhalb: _____ unterhalb: _____ auf der Geraden: _____ (A und H)

G1.3

BEURTEILE Kaminskis Behauptungen. Kreuze an: stimmt (s) oder stimmt nicht (n).

„Eure Gerade ist falsch, weil sie nicht durch den Ursprung geht.“	☐ s	☐ n
„Dann ist das die einzig richtige Gerade.“	☐ s	☐ n
„Die Gerade beweist, dass große Bestellungen niedrige Preise verursachen.“	☐ s	☐ n
„Die Gerade fasst den Trend der acht Testangebote zwischen 100 und 800 Stück zusammen.“	☐ s	☐ n

G1.4

BEGRÜNDE in zwei bis drei Sätzen, warum die Gerade $p(x) = -2x + 34$ plausibel ist und warum $T_1(2 \mid 30)$ und $T_2(7 \mid 20)$ gute Stützpunkte sind.

Die Steigung

Ziel: Du bestimmst die Steigung und deutest sie im Sachzusammenhang.

ca. 12 min

★ MERKE: Geradengleichung und Steigung

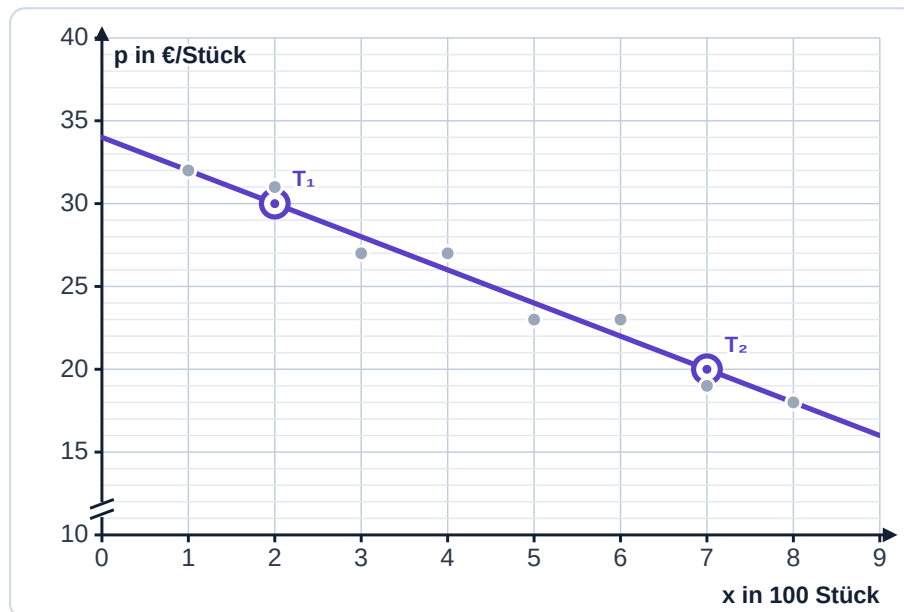
$$p(x) = m \cdot x + b$$

$$m = \frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{p_2 - p_1}{x_2 - x_1}$$

- Im **Steigungsdreieck** ist Δx die waagerechte, Δp die senkrechte Änderung.
- Dieselbe Punktereihenfolge in beiden Differenzen!
- Fallende Gerade $\rightarrow$ **m negativ**. Einheit hier: €/Stück je 100 Stück.

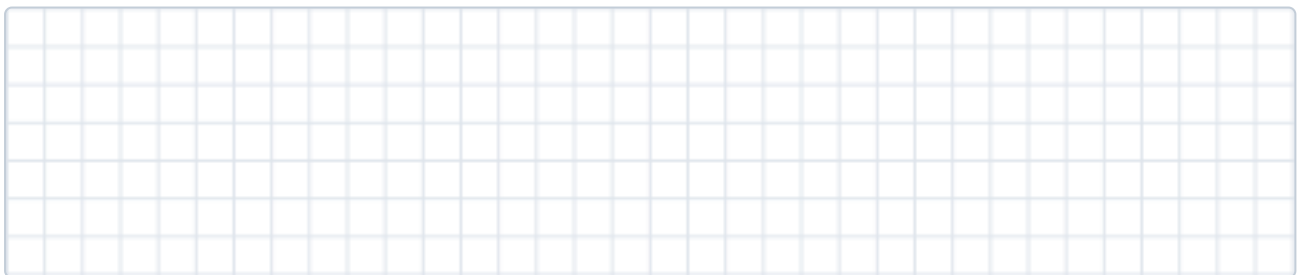
3.1

ZEICHNE das Steigungsdreieck zwischen T_1 und T_2 ein. Beschrifte Δx und Δp .



3.2

BERECHNE mit $T_1(2 \mid 30)$ und $T_2(7 \mid 20)$ die Steigung m .



3.3

DEUTE $m = -2$ im Sachzusammenhang.

ERLÄUTERE was die Punktprobe zeigt und was sie **nicht** zeigt.

DEUTE $b = 34 \text{ €/Stück}$ im Sachzusammenhang.

GIB AN welchen Wert du für 650 Stück in die Gleichung einsetzt: $x =$ _____.



😊 😊 😞

☐ ☐ ☐

○ ○ ○



Skepsis-Balken

Page 1 of 1

Ein Kunde aus Antwerpen will 650 Stück. Herr Brandt testet, ob ihr wirklich rechnen könnt. Besiegst du ihn, wirst du **Analyst**.

BERECHE m und b mit den Geradenpunkten $P_1(3 \mid 28)$ und $P_2(8 \mid 18)$. **VERGLEICHE** mit eurer Gleichung.

BERECHNE den Modellwert für eine Bestellung von 650 Stück.

NIMM STELLUNG Brandt: „Super, dann garantieren wir dem Kunden 21 €/Stück!“

G2.4 **BERECHNE** die Modellwerte und **BEURTEILE**, ob die Schätzung belastbar ist (Beobachtungsbereich: 100 bis 800 Stück).

Menge	x	Modellwert $p(x)$ in €/Stück	im Beobachtungsbereich?
300 Stück			
1200 Stück			
0 Stück			
750 Stück			

G2.5 **BERECHNE** um wie viel der Stückpreis laut Modell sinkt, wenn ein Kunde **200 Stück mehr** bestellt.



Finale: Kurzbriefing BT-31

Ziel: Du fasst alle Ergebnisse in einem Briefing für das Vertriebsmeeting zusammen.

ca. 10 min

Auftrag: **VERFASSE** das Kurzbriefing für Frau Vermeulen. Nutze deine Ergebnisse aus allen Etappen. Formuliere vorsichtig: Versprich nicht mehr, als die Daten zeigen.

Kurzbriefing BT-31: Markttest Transportbox (Benelux)

BT-31

Grundtrend

Datenbelege

Trendgerade

Steigung

Schätzung 650 Stück

Grenze von b

Aussagegrenze

Nächster Prüfschritt

Erstellt von

✓ ENDKONTROLLE: Steht alles in deinem Briefing?

- | | |
|--|--|
| ☐ Grundtrend genannt | ☐ Schätzwert 650 Stück als Modellwert |
| ☐ mind. zwei Datenbelege mit Einheiten | ☐ Grenze von b erklärt |
| ☐ Gleichung mit Bedeutung von x und p | ☐ Aussagegrenze genannt |
| ☐ Steigung im Sachzusammenhang gedeutet | ☐ nächster Prüfschritt genannt |



ABSCHLUSS

Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

🕒 ca. 5 min

☐	Punktwolke	A p-Wert der Geraden bei $x = 0$
☐	Trendgerade	B alle beobachteten Wertepaare als Punkte im Koordinatensystem
☐	Stützpunkte	C aus der Gleichung berechneter Wert, eine Schätzung, keine Garantie
☐	Steigung m	D zwei weit auseinanderliegende, gut ablesbare Punkte auf der Geraden
☐	Achsenabschnitt b	E Bereich mit echten Daten, hier 100 bis 800 Stück
☐	Punktprobe	F Gerade, die den Trend der ganzen Punktwolke ausgewogen zusammenfasst
☐	Modellwert	G Einsetzen eines Geradenpunkts, um die Gleichung zu kontrollieren
☐	Beobachtungsbereich	H Änderung von p , wenn x um 1 wächst: $\Delta p : \Delta x$



Mission geschafft? Wenn dein Briefing alle Punkte der Endkontrolle erfüllt, hast du den Rang **Senior-Analyst** verdient. Zeig dein Briefing deiner Lehrkraft!